Activitat 7 — Dossier d'equacions i inequacions

Aplicar en grup tot el domini de la unitat en un dossier raonat, i demostrar de manera individual la resolució d'equacions de 2n grau, l'ús del discriminant i les inequacions.

El repte, per fi

En equip, construireu el **«Dossier d'equacions i inequacions»**: un recull raonat —dues o tres pàgines— que demostri tot el que sabeu fer, amb els vostres propis exemples i, sobretot, amb les justificacions.

Què ha de contenir el Dossier

1. **Resolució per diversos mètodes:** una equació de 2n grau resolta pel mètode ràpid que correspongui i una altra amb la fórmula general, **justificant** per què heu triat cada mètode.
2. **El discriminant en acció:** tres equacions amb $\Delta > 0$, $= 0$ i < 0, on **anticipeu** el nombre de solucions abans de resoldre.
3. **Un problema modelitzat:** enunciat real traduït a equació, resolt i **interpretat** (amb la solució que no val, descartada i explicada).
4. **Una inequació lineal:** resolta i **representada a la recta**.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** la deducció de la fórmula general, o les relacions entre solucions i coeficients (Cardano-Vieta).

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Resolutor/a:** responsable de resoldre les equacions pels mètodes adequats, ben triats.
- **Analista del discriminant:** responsable d'anticipar i justificar el nombre de solucions.
- **Modelitzador/a:** responsable del problema real (traduir, resoldre, interpretar) i de la inequació.
- **Revisor/a:** responsable de comprovar cada solució per substitució i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Mètodes	Amb errors	Un sol mètode	Resol bé	Tria i *justifica* el més eficient
Discriminant	No l'usa	El calcula amb errors	L'usa bé	Anticipa i justifica el nombre de solucions
Modelització	No tradueix	Tradueix amb errors	Resol bé	Interpreta i descarta la solució no vàlida
Inequació	Incorrecta	Sense girar quan cal	Correcta	Correcta i ben representada a la recta
Aprofundiment	No n'hi ha	Incomplet	Correcte	Deducció o Vieta ben explicats

Prova de la unitat

Prova individual

Q1 Mètodes ràpids. Resol:
(a) $x^2 - 9 = 0$
(b) $x^2 - 6x = 0$

Q2 Fórmula i discriminant. Per a $x^2 - 5x + 6 = 0$: calcula Δ, digues quantes solucions té i resol-la.

Q3 Un altre. Resol $2x^2 - 4x - 6 = 0$.

Q4 Només el discriminant. Sense resoldre, digues quantes solucions reals tenen:
(a) $x^2 + 4 = 0$
(b) $x^2 - 2x + 1 = 0$

Q5 Deducció (N3). Explica, amb les teves paraules, com s'obté la fórmula general a partir de $ax^2 + bx + c = 0$. En quin pas apareix el $\pm$?

Q6 Modelitza. El producte de dos nombres naturals consecutius és 42. Planteja, resol i interpreta.

Q7 Inequacions. Resol i representa a la recta:
(a) $3x - 2 < 7$
(b) $-x + 4 \geq 1$

Q8 Troba l'error. Un company resol $-2x > 6$ i escriu $x > -3$. Comprova amb $x = 0$ i corregeix.

Autoavaluació

Per a tu

Q9 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
(a) Resoldre equacions de 2n grau triant el mètode.
(b) Usar el discriminant per anticipar solucions.
(c) Modelitzar i interpretar problemes.
(d) Resoldre i representar inequacions lineals.

Q10 Quin ha estat l'error que has hagut de vigilar més en aquesta unitat?

Q11 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Q1 (a) $x = \pm 3$. (b) $x(x-6) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 6$.

Q2 $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$: dues solucions. $x = \dfrac{5 \pm 1}{2}$: $x = 3,\ 2$.

Q3 Dividint per 2: $x^2 - 2x - 3 = 0$; $\Delta = 16$, $x = \dfrac{2 \pm 4}{2}$: $x = 3,\ -1$.

Q4 (a) $\Delta = -16 < 0$: cap solució real. (b) $\Delta = 0$: una (doble), $x = 1$.

Q5 Es valora l'explicació: dividir per a, passar c/a, completar el quadrat sumant $(b/2a)^2$, escriure l'esquerra com un quadrat, arrelar (aquí apareix el $\pm$) i aïllar x.

Q6 $x(x+1) = 42 \Rightarrow x^2 + x - 42 = 0$; $\Delta = 169$, $x = 6$ (o -7, descartat). Els nombres són 6 i 7.

Q7 (a) $x < 3$ (cercle buit cap a l'esquerra). (b) $-x \geq -3 \Rightarrow x \leq 3$ (gira; cercle ple cap a l'esquerra).

Q8 Amb $x = 0$: $-2 \cdot 0 = 0$, i $0 > 6$ és fals; però $x = 0$ compliria $x > -3$. L'error és no girar el sentit en dividir per -2. Correcte: $x < -3$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (el dossier) amb la prova individual i l'autoavaluació. El dossier s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la justificació: triar i justificar el mètode, anticipar solucions amb el discriminant, interpretar i descartar les no vàlides, i el repte d'aprofundiment (deducció o Vieta). L'ex. Q5 de la prova és l'ítem N3 (criteris 2.1 i 3.2).
- **Els errors rei (ex. Q8 i, transversalment).** Girar el sentit de la inequació i el signe $\pm$ es reavaluen; qui corregeix sense explicar el *perquè* es queda a N2.
- **Producció oberta del dossier.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria exemples i problema. El Revisor/a treballa la comprovació per substitució, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** Múltiples mètodes de resolució, models gràfics (àrees, tirs) i GeoGebra per no bloquejar el raonament pel càlcul; formats de dossier diversos com a mesura d'universalitat.
- **Enllaç.** La connexió solucions $\leftrightarrow$ punts de tall és el pont directe cap a la Unitat 5 (la paràbola); convé deixar-la anunciada.